



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

第四章 随机变量的数字特征

孙磊磊

2025年11月04日



回顾

数学期望-概念、性质

方差-概念、性质



随机变量的方差-示例

$$D(X) = E(X^2) - E^2(X)$$

例5： 设

$$X \sim U\left(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right), Y = g(X) = \begin{cases} \ln X, & X > 0, \\ 0, & X \leq 0 \end{cases}$$

求 $E(Y)$, $D(Y)$

解：

$$\begin{aligned} E(Y) &= \int_{-\infty}^{+\infty} g(x) f_X(x) dx \\ &= \int_{-\frac{1}{2}}^{+\frac{1}{2}} g(x) \cdot 1 dx = \int_0^{+\frac{1}{2}} \ln x \cdot 1 dx \end{aligned}$$

$$= (x \ln x - x) \Big|_0^{\frac{1}{2}} = \frac{1}{2} \ln \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{2}$$



随机变量的方差-示例

$$\begin{aligned} E(Y^2) &= \int_{-\infty}^{+\infty} g^2(x) f_X(x) dx \\ &= \int_0^{+\frac{1}{2}} \ln^2 x \cdot 1 dx = [x(\ln x)^2 - 2x \ln x + 2x] \Big|_0^{\frac{1}{2}} \\ &= \frac{1}{2} \ln^2 \frac{1}{2} + 1 - \ln \frac{1}{2} = \frac{1}{2} \ln^2 2 + 1 + \ln 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D(Y) &= E(Y^2) - E^2(Y) \\ &= \left(\frac{1}{2} \ln^2 2 + 1 + \ln 2 \right) - \left(-\frac{1}{2} \ln 2 - \frac{1}{2} \right)^2 \\ &= \frac{1}{4} \ln^2 2 + \frac{1}{2} \ln 2 + \frac{3}{4} \end{aligned}$$



随机变量的方差-示例

例6：设在 $[0,1]$ 中随机地取两个数 X, Y ，求 $E(\min\{X, Y\}), D(\min\{X, Y\})$

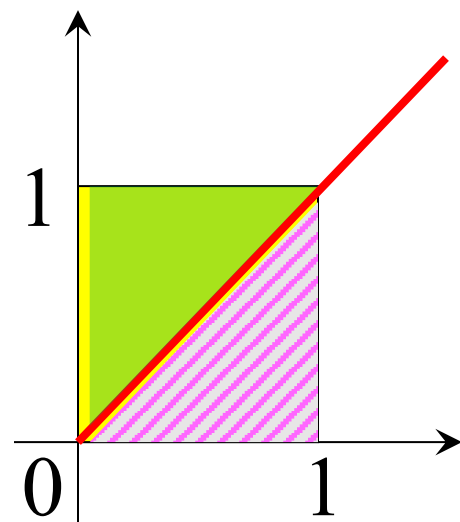
解： $f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, 0 < y < 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$

$E(\min\{X, Y\})$

$$= \iint_{\substack{0 < x < 1 \\ 0 < y < 1}} \min\{x, y\} dx dy$$

$$= \int_0^1 \left(\int_x^1 x dy \right) dx + \int_0^1 \left(\int_y^1 y dx \right) dy$$

$$= \frac{1}{3}$$





随机变量的方差-示例

$$E(\min^2\{X, Y\})$$

$$= \int_0^1 \left(\int_x^1 x^2 dy \right) dx + \int_0^1 \left(\int_y^1 y^2 dx \right) dy$$

$$= \frac{1}{6}$$

$$D(\min\{X, Y\})$$

$$= E(\min^2\{x, y\}) - E^2(\min\{x, y\})$$

$$= \frac{1}{6} - \left(\frac{1}{3}\right)^2 = \frac{1}{18}$$



随机变量的方差-示例

例7：将编号分别为 $1 \sim n$ 的 n 个球随机地放入编号分别为 $1 \sim n$ 的 n 只盒子中，每盒一球。若球的号码与盒子的号码一致，则称为一个配对。求配对个数 X 的期望与方差

解：

$$X_i = \begin{cases} 1, & i \text{ 号球放入 } i \text{ 号盒} \\ 0, & \text{其它} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, n$$

则
$$X = \sum_{i=1}^n X_i$$

但 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 不相互独立



随机变量的方差-示例

X_i	1	0	$i = 1, 2, \dots, n$
P	$\frac{1}{n}$	$1 - \frac{1}{n}$	

$$E(X_i) = 1 \cdot \frac{1}{n} + 0 \cdot \left(1 - \frac{1}{n}\right) = \frac{1}{n}$$

$$E(X) = \sum_{i=1}^n E(X_i) = n \cdot \frac{1}{n} = 1$$

$$E(X^2) = E\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)^2 = E\left(\sum_{i=1}^n X_i^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} X_i X_j\right)$$

$$= \sum_{i=1}^n E(X_i^2) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} E(X_i X_j)$$



随机变量的方差-示例

X_i^2	1	0
P	$\frac{1}{n}$	$1 - \frac{1}{n}$

$$E(X_i^2) = \frac{1}{n} \quad i = 1, 2, \dots, n$$

$X_i X_j$	1	0
P	$\frac{1}{n(n-1)}$	$1 - \frac{1}{n(n-1)}$

$$E(X_i X_j) = \frac{1}{n(n-1)} \quad i, j = 1, 2, \dots, n$$



随机变量的方差-示例

$$\begin{aligned} E(X^2) &= \sum_{i=1}^n E(X_i^2) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} E(X_i X_j) \\ &= \sum_{i=1}^n \frac{1}{n} + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \frac{1}{n(n-1)} \\ &= n \cdot \frac{1}{n} + 2 \cdot C_n^2 \cdot \frac{1}{n(n-1)} \\ &= 1 + 1 = 2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} D(X) &= E(X^2) - E^2(X) \\ &= 2 - 1^2 = 1 \end{aligned}$$



例题

例8 设随机变量 X 的数学期望 $E(X)$ 和方差 $D(X)$ 都存在, 且 $D(X) \neq 0$, $X^* = \frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}}$, 求数学期望 $E(X^*)$ 和方差 $D(X^*)$

解:
$$E(X^*) = E\left(\frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}}\right) = \frac{1}{\sqrt{D(X)}} \cdot E(X - E(X))$$
$$= \frac{1}{\sqrt{D(X)}} \cdot (E(X) - E(X)) = 0$$

$$E(X^*)^2 = E\left(\frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}}\right)^2 = E\left[\frac{1}{DX} (X - E(X))^2\right]$$
$$= \frac{1}{DX} \cdot E\left[(X - E(X))^2\right] = \frac{1}{DX} \cdot DX = 1$$



例题

解： $D(X^*) = E(X^*)^2 - (E(X^*))^2 = 1$

由此, $E(X^*) = 0, D(X^*) = 1$

称 $X^* = \frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}}$

为随机变量 X 的**标准化随机变量**



期望、方差与分布

仅知随机变量的期望与方差并不能确定其分布，
例如：

X	-1	0	1
P	0.1	0.8	0.1

$$E(X) = 0, \quad D(X) = 0.2$$

与

Y	-2	0	2
P	0.025	0.95	0.025

$$E(Y) = 0, \quad D(Y) = 0.2$$

它们有相同的期望、
方差
但是分布
却不同



期望、方差与分布

但若已知分布的类型，及期望和方差，常能确定分布

例9：已知 X 服从正态分布， $E(X) = 1.7$ ， $D(X) = 3$ ， $Y = 1 - 2X$ ，求 Y 的密度函数

解： $E(Y) = 1 - 2 \times 1.7 = -2.4,$

$$D(Y) = 2^2 \times 3 = 12$$

$$f_Y(y) = \frac{1}{2\sqrt{6\pi}} e^{-\frac{(y+2.4)^2}{24}},$$
$$-\infty < y < +\infty$$



例10：已知 X 的密度函数为

$$f(x) = \begin{cases} Ax^2 + Bx, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$

其中 A, B 是常数, 且 $E(X) = 0.5$

(1) 求 A, B

(2) 设 $Y = X^2$, 求 $E(Y), D(Y)$



标准化随机变量

解： (1)

$$\left. \begin{aligned} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x) dx &= \int_0^1 (Ax^2 + Bx) dx = \frac{A}{3} + \frac{B}{2} = 1 \\ \int_{-\infty}^{+\infty} xf(x) dx &= \int_0^1 x(Ax^2 + Bx) dx = \frac{A}{4} + \frac{B}{3} = \frac{1}{2} \end{aligned} \right\}$$

$$\longrightarrow \begin{aligned} A &= -6, \\ B &= 6 \end{aligned}$$

$$f(x) = \begin{cases} -6x^2 + 6x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$$



标准化随机变量

$$(2) \quad E(Y) = E(X^2)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} x^2 f(x) dx$$

$$= \int_0^1 x^2 (-6x^2 + 6x) dx = \frac{3}{10}$$

$$E(Y^2) = E(X^4)$$

$$= \int_{-\infty}^{+\infty} x^4 f(x) dx$$

$$= \int_0^1 x^4 (-6x^2 + 6x) dx = \frac{1}{7}$$

$$D(Y) = E(Y^2) - E^2(Y) = \frac{1}{7} - \left(\frac{3}{10}\right)^2 = \frac{37}{700}$$



方差的简单应用

道路分割：在分割算法中，通过遗传算法优化分割阈值，使得分割后的图像方差最大，从而提高分割的准确性和效果

原始道路的灰度图



阈值分割后的道路图





北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

谢谢

